الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

المسالك الدولية

الدورة العادية 2020

- عناصر الإجابة –

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | NR 30F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

4	مدة الإنجاز	www.pc1.ma	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل		شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

Exercice1 : Chimie(6,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie1 1-1	Méthode ; $pH=-\log K_e+\log C_B$	**0,25+0,25**	-Déterminer le pH d'une solution aqueuse. -Savoir que le produit ionique de l'eau, K_e , est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. -Déterminer la valeur du pH d'une solution aqueuse à partir de la concentration molaire des ions H_3O^+ ou HO^-. .-Ecrire l'équation de réaction de dosage (en utilisant une seule flèche). -Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. -Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. -Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. -Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. -Repérer et exploiter le point d'équivalence. -Connaître la relation $pK_A=-\log K_A$
1-2	Vérification.	**0,25**	
2-1	Equation de la réaction de dosage.	**0,5**	
2-2	Etablissement de la relation demandée.	**0,5**	
2-3	Etablissement de la relation demandée.	**0,75**	
2-4-1	$V_{BE}=12,4\,mL$. Déduction de $C_A=2,48.10^{-2}\ mol.L^{-1}$	**0,25** **0,25**	
2-4-2	Méthode ; $pK_A=3,90$.	**0,25+0,25**	
2-5	Le lait n'est pas frais + justification($22,3^0D$).	**0,25+0,5**	

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie2 1	$Cr_{(s)}+3Ag^+_{(aq)}\longrightarrow 3Ag_{(s)}+Cr^{3+}_{(aq)}$	**0,5**	-Dresser le tableau d'avancement d'une réaction et l'exploiter. -Déterminer le sens de déplacement des porteurs de charges dans une pile en utilisant le critère d'évolution spontanée. -Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes : le sens de du courant électrique, la f.é.m , les réactions aux électrodes, la polarité des électrodes ou le mouvement des porteurs de charges. -Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile (avec une seule flèche). -Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de la pile. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (quantité d'électricité, l'avancement de la réaction, variation de masse…).
2	$x_1=\dfrac{\lvert\Delta m(Cr)\rvert}{M(Cr)}$; $x_1=1\,mmol$.	**0,5**	
3	$\left[Cr^{3+}_{(aq)}\right]=C_1+\dfrac{x_1}{V}$; $\left[Cr^{3+}_{(aq)}\right]=0,110\,mol.L^{-1}$.	**0,25** **0,25**	
4	$t_1=\dfrac{3F.x_1}{I_0}$; $t_1=5,79.10^3\ s$.	**0,5** **0,25**	

Exercice2 : Ondes (2,5 points) - Transformations nucléaires (2,25 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
I-1	4.	0,5	- Savoir que la lumière a un aspect ondulatoire, en se basant sur le phénomène de diffraction. - Exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. - Connaître et exploiter la relation $\lambda = c / \nu$. - Définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. -Connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide, du spectre visible et les couleurs correspondantes. -Savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. -Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. -Définir un milieu dispersif. -Connaître et exploiter la relation $n = \frac{c}{v}$. -Connaître et exploiter la relation $\theta = \lambda/a$ et connaitre l'unité et la signification de θ et λ . -Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation $\theta = \lambda/a$.
2-1	$\theta = \frac{X}{2D}$.	0,25	
2-2	$\frac{\lambda}{X} = \frac{a}{2D} = cte$ $\lambda_2 = \frac{X_2}{X_1}.\lambda_1$; $\lambda_2 = 569,5\,nm$.	0,25 0,5	
3	Interprétation.	0,5	
4	$\lambda_n = 421,9\,nm$; $v_n = 2.10^8\ m.s^{-1}$.	0,5	
II-1	Equation de la réaction.	0,5	-Connaître la signification du symbole ${}^{A}_{Z}X$ et donner la composition du noyau correspondant. -Connaître et exploiter les deux lois de conservation -Définir les radioactivités α , β^+ , β^- et l'émission γ -Reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire. -Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. -Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{libérée} = \lvert\Delta E\rvert$. -Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. -Savoir que 1 Bq est égal à une désintégration par seconde. - Définir la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Exploiter les relations entre τ , λ et $t_{1/2}$.
2	$\lvert\Delta E\rvert = \lvert\Delta m\rvert.c^2$; $\lvert\Delta E\rvert = 2,243\,MeV$	2x0,25	
3	$\frac{N_0}{N} = \frac{M(H_2O).a_0.t_{1/2}}{\rho.V.N_A.\ln 2}$; $\frac{N_0}{N} \simeq 3,9.10^{-14}$	0,5+0,25	
4	$a(t_1) = a_0.e^{-\lambda t_1} = 0,15\%.a_0$. $t_1 \simeq 19\,min$.	0,5	

Exercice 3 : Electricité(5,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	Equation différentielle	**0,5**	-Connaître et exploiter la relation $i=\frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. -Connaitre et exploiter la relation q = C.u. -Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. -Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter. -Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps.
1-2-1	$E=10\,V$.	**0,25**	
1-2-2	$\tau=0,1\,ms$.	**0,5**	
1-3	Vérification de la valeur de C.	**0,25**	
2-1-1	Démonstration.	**0,5**	-Représenter les tensions u_R et u_L en convention récepteur. -Connaître et exploiter l'expression de la tension $u=r.i+L.\frac{di}{dt}$ aux bornes d'une bobine en convention récepteur. -Connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition du courant et que l'intensité $i(t)$ est une fonction du temps continue et que la tension entre ses bornes est une fonction discontinue à t=0. -Connaitre que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à t=0. -Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit. -Définir et reconnaitre les régimes périodique, pseudo-périodique et apériodique. -Utiliser les équations aux dimensions. -Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les trois régimes et les exploiter. -Connaître et exploiter l'expression de la période propre. -Exploiter des documents expérimentaux
2-1-2	$u_b=-E=-10\,V$	**0,25**	
2-1-3	Vérification.	**0,25**	
2-1-4	$\Delta E_j=\frac{1}{2C}(q^2(t_1)-q^2(0))$; $\Delta E_j=-80\,\mu J$.	**0,25** **0,25**	
2-2	Vérification ; $R\simeq 1253\,\Omega$.	**0,25** **0,5**	
3-1	$I_e=\frac{U_m}{Z\sqrt{2}}$; $I_e\simeq 5,43\,mA$	**0,25+0,25**	-Connaître l'expression mathématique d'une tension sinusoïdale. -Connaitre et exploiter l'expression $\lvert\varphi\rvert=\frac{2.\pi.\tau}{T}$ de la phase d'une grandeur par rapport à une autre. -Connaitre et exploiter l'expression de l'impédance $Z=\frac{U}{I}$ du circuit. -Connaitre l'unité de l'impédance (Ω) .
3-2	$R_2\simeq 260\,\Omega$.	**0,5**	
3-3	$u(t)=3.\cos(250\pi t+\frac{\pi}{4})(V)$	**3x0,25**	

Exercice4		Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Mécanique (3,25points)	Partie I	1-1	$a = g(\sin\alpha - k\cos\alpha)$	0,5	-Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement. -Exploiter le diagramme de la vitesse $v_G = f(t)$. -Appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer les grandeurs cinématiques $\overrightarrow{v_G}$ et $\overrightarrow{a_G}$ et les grandeurs dynamiques et les exploiter. -Connaître et exploiter les deux modèles de frottement fluide : $\vec{F} = -k.v.\vec{i}$ et $\vec{F} = -k.v^2.\vec{i}$. -Connaître et appliquer la méthode d'Euler pour la résolution approchée d'une équation différentielle. -Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement.
		1-2	$a = 0,7\,ms^{-2}$	0,25	
		1-3	Vérifier la valeur de k.	0,25	
		2-1	Démonstration	0,5	
		2-2	$v_\ell = 10,6\,m.s^{-1}$.	0,25	
		2-3	Démarche ; $v_2 \simeq 6,70\,m.s^{-1}$.	0,25 0,25	
	Partie II	1	$x(t) = 1,25.10^{-5}U_0t^2 + 2.10^{-2}$ $y(t) = -5t^2 + 1$.	0,5	-Connaitre et exploiter les relations $\vec{F} = q\vec{E}$ et $E = \frac{U}{d}$. -Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'une particule chargée pour : * établir les équations différentielles du mouvement. * établir les équations horaires du mouvement et les exploiter. * trouver l'équation de la trajectoire et l'exploiter pour calculer la déflexion électrostatique.
		2	$y = -\frac{4.10^5}{U_0}x + \frac{8.10^3}{U_0} + 1$	0,25	
		3	Démonstration .	0,25	

./.